

Хакатон: оптична комунікація рою дронів у Gazebo

Офіційна документація: постановка задачі, правила, технічна рамка та план організації

Параметр	Значення
Дата проведення	19-20 червня 2026 року, п'ятниця-субота
Формат	Дводенний кафедральний хакатон: до 10 команд, 3-4 учасники в команді
Головна задача	Розробити алгоритм оптичної/візуальної комунікації між дронами та алгоритм слідування ведених дронів за лідером
Симулятор	Gazebo; низькорівневе керування та базова фізика надаються організаторами
Статус документа	Фінальна редакція для офіційного використання організаторами, менторами, журі та командами

Головне рішення

Базова задача має бути leader-follower: один дрон-лідер знає маршрут/локацію, а ведені дрони не мають GPS і рухаються за лідером, використовуючи тільки камеру та оптичні сигнали LED. Повна mesh-архітектура, резервний лідер і складні сценарії залишаються бонусними, а не обов'язковими.

Зміст

1. Загальна інформація та принципи хакатону.....	3
2. Цілі хакатону та межі задачі.....	3
2.1. Головна ціль.....	3
2.2. Що надають організатори.....	3
2.3. Що розробляють команди.....	3
2.4. Що не входить у базову задачу.....	3
3. Офіційна постановка задачі для команд.....	4
3.1. Мінімальний успішний результат.....	4
3.2. Рекомендований MVP для організаторів.....	4
4. Сценарій симуляції та ролі дронів.....	4
4.1. Ролі дронів.....	4
4.2. Послідовність базової місії.....	4
4.3. Середовище.....	5
5. Правила доступу до даних і обмеження.....	5
5.1. Дозволені та заборонені дані.....	5
5.2. Рекомендована політика topics.....	5
5.3. Античитинг і контроль чесності.....	6
6. Оптичний канал: LED, протокол, допустимі модифікації.....	6
6.1. LED-budget.....	6
6.2. Мінімальні вимоги до протоколу.....	6
6.3. Очікувана логіка веденого дрона.....	6
7. Технічна інфраструктура та стартовий пакет.....	7
7.1. Рекомендований стек.....	7
7.2. Мінімальні вимоги до ПК.....	7
7.3. Мінімальний API, який треба надати командам.....	7
7.4. Структура starter package.....	8
8. Тестові сценарії та система оцінювання.....	8
8.1. Публічні сценарії.....	8
8.2. Приховані сценарії для фінального оцінювання.....	8
8.3. Scoring rubric.....	8
8.4. Метрики.....	9
8.5. Штрафи та дискваліфікаційні умови.....	9
9. Формат роботи команд, здачі та презентації.....	9
9.1. Команди.....	9
9.2. Що здає команда.....	9
9.3. Формат фінальної презентації.....	9
10. Організація хакатону на кафедрі.....	10
10.1. Організаційні ролі.....	10
10.2. Що потрібно підготувати на кафедрі.....	10
10.3. Документи, які треба мати до старту.....	10
11. План підготовки та розклад хакатону 19-20 червня.....	11
11.1. Розклад хакатону: День 1 — 19 червня.....	11
11.2. Розклад хакатону: День 2 — 20 червня.....	11
12. Ризики та рішення.....	12
13. Додатки.....	12
13.1. Чекліст готовності організаторів.....	12
13.2. Орієнтовна структура results.json.....	12
13.3. Рекомендований README для команд.....	13
13.4. Використані джерела для технічного стеку.....	13
13.5. Післяхакатонне продовження.....	13

1. Загальна інформація та принципи хакатону

Цей документ визначає офіційну постановку задачі, технічні правила, формат роботи команд, критерії оцінювання та організаційний план дводенного кафедрального хакатону, який відбудеться 19-20 червня 2026 року.

Хакатон присвячений розробці алгоритмів оптичної/візуальної комунікації між дронами у симульованому середовищі Gazebo. Центральна задача — забезпечити рух ведених дронів за дроном-лідером без використання GPS, глобальних координат або прямого цифрового каналу зв'язку між лідером і веденими.

Офіційна рамка задачі

Базовий сценарій — leader-follower: один дрон-лідер знає маршрут/локацію, а ведені дрони рухаються за ним, використовуючи камеру та оптичні сигнали LED. Повністю децентралізована mesh-архітектура, резервний лідер, складні умови освітлення та ретрансляція між веденими розглядаються як додаткові challenge-напрями, а не як обов'язкова вимога.

Принцип	Опис
Єдина базова архітектура	Для чесного порівняння всі команди працюють із базовою схемою: 1 лідер + 2-4 ведені дрони.
Фокус на алгоритмі	Оцінюється не кількість маяків або складність сцени, а якість алгоритму детекції, протоколу оптичного сигналу та follower-control.
Рівні умови	Організатори надають однаковий симулятор, стартовий пакет, правила доступу до даних і публічні тести.
Контроль чесності	Ведені дрони не можуть читати ground truth, позицію лідера, глобальні координати або прямі повідомлення від лідера.
Нейтральний сценарій	Офіційна задача описується як проходження маршруту, досягнення цільової зони та завершення симуляційної місії.
Прозоре оцінювання	Фінальний score формується з виконання місії, якості оптичної комунікації, точності формації, робастності, коду та презентації.
Відтворюваність	Кожне рішення має запускатися за README, зберігати metrics output і проходити автоматизоване тестування.

2. Цілі хакатону та межі задачі

2.1. Головна ціль

Головна ціль хакатону

Команди мають написати алгоритм обміну інформацією між дронами через оптичний/візуальний канал і алгоритм керування веденими дронами, які рухаються за лідером без GPS та без прямого цифрового каналу зв'язку з лідером.

2.2. Що надають організатори

- Готовий симулятор із базовою сценою, моделями дронів і низькорівневим керуванням.
- API для керування рухом дронів: наприклад, velocity/position commands у межах симуляції.
- API для керування LED-маяками: стан, колір/канал, частота або патерн блимання.
- Камери на ведених дронах і, за потреби, камера на лідері.
- Шаблон репозиторію з launch-файлами, прикладами нод, логуванням і evaluate.py.
- Опис дозволених/заборонених даних, тестові сценарії та критерії оцінювання.

2.3. Що розробляють команди

- CV-модуль для детекції LED/маяка або візуального маркера в кадрі.
- Модуль кодування/декодування оптичного повідомлення.
- Алгоритм слідування веденого дрона за лідером або попереднім дроном у ланцюжку.
- Алгоритм підтримання дистанції/формації.
- Логіку обробки втрати сигналу: timeout, hold, safe hover, повторне захоплення.
- Логування метрик і коротке пояснення архітектури рішення.

2.4. Що не входить у базову задачу

- Розробка повноцінного автопілота або низькорівневого стабілізатора польоту.

- Фізичні польоти дронів, робота з реальним обладнанням або реальними каналами зв'язку.
- Бойові сценарії, "ураження", наведення на реальні об'єкти або будь-яке застосування поза симуляцією.
- Повністю децентралізована mesh-архітектура як обов'язкова вимога.
- Резервний лідер, нічні сцени, складне сонячне засвічення та ретрансляція між веденими як обов'язкова вимога.

3. Офіційна постановка задачі для команд

Формулювання задачі для команд

У симульованому середовищі Gazebo є один дрон-лідер і кілька ведених дронів. Лідер знає свій маршрут і глобальну позицію. Ведені дрони не мають GPS і не можуть читати глобальні координати лідера або світу. Вони мають рухатися за лідером, використовуючи тільки камеру та оптичні сигнали LED/візуальних маяків. Завдання команди — розробити алгоритм оптичної комунікації, декодування сигналів і керування веденими дронами для підтримання формації та завершення симуляційної місії.

3.1. Мінімальний успішний результат

1. Команда запускає наданий симулятор без зміни базових правил доступу до даних.
2. Лідер проходить задану траєкторію або контрольні точки.
3. Щонайменше два ведені дрони рухаються за лідером, не маючи глобальної позиції.
4. Команда передає через LED мінімальне повідомлення або сигнал стану, який використовується веденими дронами.
5. Рій завершує базову місію без зіткнень і з допустимою помилкою формації.
6. Метрики записані у results.json/.csv, а рішення можна відтворити за README.

3.2. Рекомендований MVP для організаторів

Компонент MVP	Рішення
Кількість дронів	3 дрони: 1 лідер + 2 ведені. Розширення до 5 дронів — бонус.
Маршрут	A -> checkpoint 1 -> checkpoint 2 -> цільова зона B.
Середовище	Відкрита сцена з 1-2 простими перешкодами, денне статичне освітлення.
Сенсори ведених	Камера + власний стан для стабілізації. Без GPS і без ground truth позицій.
LED	Базово один LED-маяк на лідері; дозволена зміна положення в межах правил.
Команди	До 15 команд, 3-4 учасники.
Тривалість	Дводенний хакатон із попередньо підготовленим середовищем і фінальним оцінюванням на другий день.

4. Сценарій симуляції та ролі дронів

4.1. Ролі дронів

Роль	Що знає / має	Що робить
Лідер	Має глобальну позицію або готовий маршрут. Має LED-маяк/маяки. Може мати готовий контролер руху.	Рухається за маршрутом і транслює оптичний сигнал для ведених.
Ведений дрон	Не має GPS і не знає позицію лідера напряду. Має камеру, власну стабілізацію та керуючий інтерфейс.	Детектує LED/маяк, декодує сигнал, тримає дистанцію й формацію.
Резервний лідер	Не входить у MVP. Може бути доданий як challenge.	У разі втрати лідера бере роль лідера за окремим сценарієм.

4.2. Послідовність базової місії

1. Симулятор стартує: дрони розташовані у стартовій зоні на безпечній відстані.
2. Лідер злітає або вже перебуває в повітрі на заданій висоті.
3. Лідер активує LED-сигнал: heartbeat і стан місії.
4. Ведені дрони знаходять LED/маяк у кадрі й переходять у режим follow.
5. Рій проходить маршрут із контрольними точками.

6. У цільовій зоні лідер подає сигнал завершення; ведені виконують hover/stop/land за правилами сценарію.
7. evaluate.py збирає метрики та формує підсумковий score.

4.3. Середовище

Параметр	Базовий сценарій	Розширений сценарій
Освітлення	День, статичне сонце вгорі.	Низьке сонце, часткова засвітка, затемнення.
Перешкоди	1-2 прості об'єкти, які не перекривають постійно весь канал.	Складніші перешкоди, короткі втрати видимості.
Траєкторія	Відома організаторам, частково публічна.	Hidden route для фінального тесту.
Фініш	Цільова зона/маркер/вікно як симуляційний waypoint.	Кілька фінішних зон або розподіл дронів між зонами.

5. Правила доступу до даних і обмеження

Критичне правило

Ведені дрони не мають права використовувати глобальну позицію лідера, ground truth світу, прямі ROS-повідомлення від лідера або будь-який канал, який обходить оптичний сигнал. Інакше задача втрачає сенс.

5.1. Дозволені та заборонені дані

Категорія	Дозволено	Заборонено
Візуальні дані	Зображення з камери веденого дрона; за потреби — camera_info.	Читання готової позиції LED/лідера з симулятора.
Власний стан дрона	Власна висота, швидкість, IMU, стан автопілота, якщо це потрібно для стабілізації.	Глобальна позиція веденого, якщо вона не є результатом власної оцінки з дозволених сенсорів.
Стан лідера	Тільки те, що можна отримати з LED/візуального каналу.	leader_pose, ground_truth, /world/*/pose/info, прямий tf між лідером і веденими.
Комунікація	Оптичний сигнал: LED/маяки/маркери, видимі камерою.	ROS topics/services/messages від лідера до ведених, direct socket/network messages, shared files під час симуляції.
Мапа/маршрут	Для лідера — маршрут. Для ведених — лише загальні правила місії.	Повний hidden route або координати checkpoint-ів для ведених.

5.2. Рекомендована політика topics

Назви topics можуть відрізнитися залежно від реалізації симулятора. Важливо зафіксувати не назви, а принцип: ведений дрон може читати тільки власні сенсори та результати власної обробки кадру.

Тип	Приклад	Статус
Камера веденого	/drone_2/camera/image_raw	Дозволено
Параметри камери	/drone_2/camera/camera_info	Дозволено
Власний IMU/стан	/drone_2/imu, /drone_2/state	Дозволено, якщо не містить ground truth глобальної позиції
Команди руху	/drone_2/cmd_vel або аналог	Дозволено як output
LED control	/leader/led_cmd, /drone_i/led_cmd	Дозволено як output команди
Ground truth світу	/world/*/pose/info, /model/*/pose	Заборонено для коду команди
Прямий обмін між дронами	/leader/message_to_followers	Заборонено
tf між моделями	/tf із готовими трансформаціями лідер-ведений	Заборонено

5.3. Античитинг і контроль чесності

- Організатори запускають фінальні тести у контрольованому середовищі, де заборонені topics недоступні або перевіряються логами.
- Команди здають код до дедлайну; під час фінального тесту заборонено ручне втручання, крім запуску згідно з інструкцією.
- evaluate.py зберігає список topics, які читав процес команди, або організатори використовують sandbox/namespace-фільтр.
- Рішення, яке читає ground truth, не дискваліфікується автоматично тільки для демо, але не отримує бали за основну місію.

6. Оптичний канал: LED, протокол, допустимі модифікації

6.1. LED-budget

Щоб оцінювати саме алгоритми, а не кількість маяків, потрібно зафіксувати базові обмеження. Нижче рекомендований варіант, який можна скоригувати після технічного dry-run.

Параметр	Базове правило	Бонус / розширення
LED на лідері	1 LED-маяк на корпусі лідера. Команда може змінити положення в межах дозволеної зони.	До 3 LED на лідері для просторового кодування або орієнтації.
LED на ведених	Не обов'язково.	До 1-2 LED на веденому для ретрансляції або взаємного позиціонування.
Колір	1-3 канали кольору, визначені організаторами.	Адаптивний вибір кольору залежно від освітлення.
Частота блимання	Обмежена FPS камери; рекомендовано не вище 10-15 Гц для MVP.	Експериментальні патерни — тільки якщо не ламають рендер/логування.
Яскравість	Фіксована або обмежена діапазоном.	Адаптивна яскравість як бонус, якщо це підтримує симулятор.
Розмір/форма	Фіксований розмір, наданий організаторами.	Зміна форми — тільки після узгодження як challenge.

6.2. Мінімальні вимоги до протоколу

Оптичний сигнал має не просто бути “маяком для слідування”, а нести хоча б мінімальний стан. Команда може запропонувати власне кодування, але воно має бути описане в README і презентації.

Поле / сигнал	Призначення	Обов'язковість
heartbeat	Показує, що лідер видимий і сигнал активний.	Обов'язково
leader_id або sync pattern	Дозволяє відрізнити корисний сигнал від шуму/інших LED.	Обов'язково для 5+ дронів або додаткових LED
mission_state	follow / hold / finish / safe.	Рекомендовано
sequence або frame index	Допомагає виявляти пропуски повідомлень.	Рекомендовано
simple checksum/parity	Проста перевірка коректності декодування.	Бонус
relative cue	Сигнал для орієнтації: центр/ліворуч/праворуч/дистанція через розмір або кілька LED.	На вибір команди

6.3. Очікувана логіка веденого дрона

1. Отримати кадр із камери.
2. Виділити потенційний LED/маяк за кольором, яскравістю, патерном або маркером.
3. Оцінити позицію маяка в кадрі та, якщо можливо, приблизну відстань/напрямок.
4. Декодувати стан або команду з патерну блимання.
5. Згенерувати команду руху: наближення/віддалення, вирівнювання по центру, утримання дистанції.
6. Якщо сигнал втрачено на timeout, перейти в safe hover/slow search і спробувати повторне захоплення.

7. Технічна інфраструктура та стартовий пакет

7.1. Рекомендований стек

Рекомендація

Організаторам варто підтримувати один зафіксований Docker/VM-образ. Не потрібно давати командам вибір між кількома версіями Gazebo/ROS/PX4 — це майже гарантовано з’їсть час хакатону.

Компонент	Рекомендоване рішення	Коментар
ОС	Зафіксований Docker/VM-образ; host Linux або Windows через WSL 2	Для Lyrical/Jetty краще підготувати окремий перевірений образ. Для Jazzy/Harmonic — Ubuntu 24.04.
ROS/Gazebo для нового стенду	ROS 2 Lyrical + Gazebo Jetty	Актуальна LTS-пара у 2026 році; використовувати лише після dry-run і перевірки сумісності моделей.
ROS/Gazebo для швидкого запуску	ROS 2 Jazzy + Gazebo Harmonic	Консервативний варіант, якщо baseline або попередні напрацювання вже стабільно працюють саме на цій парі.
Модель дрона	Спрощений multirotor або Crazyflie-like модель	Краще для хакатону, бо фокус на оптичному каналі, а не на PX4.
PX4 SITL	Опційно	Використовувати тільки якщо baseline уже стабільно працює на 3-5 дронах. Інакше спростити модель керування.
Мова	Python 3.12+; C++ опційно	Python достатній для OpenCV і прототипування. Версію фіксувати в Docker/VM.
CV	OpenCV, NumPy; ArUco як debug/baseline	Основний бал бажано давати за LED-сигнал.
Контейнеризація	Docker + docker-compose або devcontainer	Обов’язково перевірити GPU/OpenGL або headless mode.

7.2. Мінімальні вимоги до ПК

Ресурс	Мінімум	Рекомендовано
CPU	6-8 ядер	8+ ядер
RAM	16 GB	32 GB для 5 дронів і запису відео
GPU	Не обов’язково для headless	OpenGL-сумісна GPU для камер і live demo
Диск	20 GB вільного місця	40 GB з Docker image і логами
ОС учасника	Linux або Windows через WSL 2	Кафедральний образ або Linux-ноутбук

7.3. Мінімальний API, який треба надати командам

API / файл	Призначення	Примітка
launch_public_t1.py	Запуск базової сцени.	Має працювати однією командою.
image topic	Кадр камери веденого дрона.	Єдиний канал отримання інформації про лідера.
led_cmd	Керування LED-патернами.	Команди можуть змінювати патерн, але в межах LED-budget.
cmd_vel / setpoint	Керування веденим дроном.	Низькорівнева стабілізація забезпечена симулятором.
metrics logger	Запис PDR, latency, formation error, collisions, completion time.	Не має залежати від коду команди.
evaluate.py	Формування results.json і score.	Повинен працювати на публічних і прихованих тестах.

7.4. Структура starter package

```
hackathon_starter/  
├── README.md  
├── docker/  
│   ├── Dockerfile  
│   └── docker-compose.yml  
├── worlds/  
│   ├── swarm_day.world  
│   └── swarm_hidden_template.world  
├── models/  
│   ├── drone_leader/  
│   ├── drone_follower/  
│   └── led_beacon/  
├── ros2_ws/  
│   ├── swarm_bringup/      # launch-файли та сценарії  
│   ├── visual_comm/        # шаблон CV + декодер  
│   ├── follower_control/    # шаблон керування веденим  
│   ├── led_control/         # API для LED  
│   └── swarm_metrics/       # логування та evaluate.py  
├── tests/  
│   ├── public_t1_day.yaml  
│   ├── public_t2_lost_signal.yaml  
│   └── hidden/              # не відкривається командам  
└── docs/  
    ├── getting_started.md  
    ├── rules.md  
    └── api_reference.md
```

8. Тестові сценарії та система оцінювання

8.1. Публічні сценарії

ID	Назва	Опис	Pass-критерій
T1	Денний leader-following	3 дрони, денне освітлення, простий маршрут.	2 ведені досягли цільової зони, без зіткнень, допустима формація.
T2	Коротка втрата сигналу	LED частково не видно 1-2 секунди або лідер виходить із центру кадру.	Ведені не падають, не врізаються, повторно захоплюють сигнал.
T3	Перешкода на маршруті	Маршрут проходить біля простої перешкоди.	Рій зберігає безпечну дистанцію і завершує місію.

8.2. Приховані сценарії для фінального оцінювання

ID	Назва	Що перевіряє	Коментар
H1	Інша траєкторія	Чи не "зашитий" маршрут у коді.	Координати не розкриваються до фінального тесту.
H2	Зміна освітлення	Стійкість CV та протоколу.	Лише помірна зміна, не нічний сценарій для MVP.
H3	Шум/пропуски LED	Стійкість декодування.	Короткі пропуски, щоб не зробити задачу випадковою.
H4	5 дронів	Масштабування.	Бонусний тест, не обов'язковий для MVP.

8.3. Scoring rubric

Критерій	Вага	Що оцінюється
Виконання місії	25%	Досягнення цільової зони, відсутність падінь і зіткнень, completion time.
Оптична комунікація	25%	Протокол, PDR, latency, декодування сигналу, стійкість до пропусків кадрів.
Формація та керування	15%	Formation error, дистанція до лідера, стабільність руху.
Computer Vision	15%	Надійність детекції LED/маяка, робота при зміні кута, відстані та освітлення.
Робастність	10%	Повторне захоплення сигналу, safe behavior при втраті каналу, hidden tests.
Код, документація, презентація	10%	Читабельність, структура, README, відтворюваність, пояснення архітектури.

8.4. Метрики

Метрика	Визначення	Як інтерпретувати
mission_success	0/1 або часткова оцінка за checkpoint-и.	Головна метрика проходження.
PDR	$(received / sent) \times 100\%$.	Якість оптичного каналу.
latency_ms	Різниця між часом відправлення/патерну та часом декодування.	Менше — краще, але не ціною помилок.
formation_error_m	Середнє відхилення від бажаної дистанції/позиції.	Менше — краще.
lost_signal_time_s	Сумарний час без валідного сигналу.	Менше — краще.
collisions	Кількість зіткнень із дронами/перешкодами.	Штраф або нуль за сценарій при критичному зіткненні.
completion_time_s	Час завершення місії.	Використовувати після перевірки коректності місії.

8.5. Штрафи та дискваліфікаційні умови

Подія	Рекомендована дія
Читання заборонених topics/ground truth	0 балів за місію у відповідному сценарії або окрема дискваліфікація після перевірки журі.
Критичне зіткнення або падіння	Сценарій не зараховується; часткові бали лише за протокол/код.
Ручне втручання під час фінального тесту	Сценарій не зараховується.
Невідтворюваний запуск	Команда отримує тільки бали за презентацію/код, якщо технічна проблема не з боку організаторів.
Порушення LED-budget	Бали за оптичну комунікацію зменшуються або сценарій переноситься в bonus, якщо порушення не критичне.

9. Формат роботи команд, здачі та презентації

9.1. Команди

Параметр	Правило
Кількість команд	До 10 команд.
Розмір команди	3-4 учасники.
Рекомендовані ролі	CV/ML, ROS/Gazebo, control/robotics, протокол/логування.
Попередня підготовка	Команди отримують інструкцію встановлення і тестовий запуск до події.
AI-інструменти	Дозволити або заборонити треба вирішити до публікації правил. Рекомендація: дозволити, але вимагати розуміння коду і README.

9.2. Що здає команда

- Репозиторій із кодом або архів, якщо Git недоступний.
- README з командами запуску, описом протоколу й залежностей.
- results.json, згенерований evaluate.py на публічних тестах.
- Коротке demo video або screen recording, якщо live demo не спрацює.
- 4-5 слайдів: архітектура, протокол, CV pipeline, результати, висновки.

9.3. Формат фінальної презентації

Блок	Час	Зміст
Демо	4 хв	Live або запис: запуск симуляції, проходження місії, візуалізація LED/детекції.
Архітектура	3 хв	Компоненти, topics/API, що читає/пише кожна нода.
Протокол	3 хв	Формат сигналу, як декодується, як обробляються помилки.
Результати	3 хв	Метрики, таблиця тестів, що не спрацювало.

Блок	Час	Зміст
Q&A	2 хв	Питання журі.

10. Організація хакатону на кафедрі

10.1. Організаційні ролі

Роль	К-сть	Обов'язки
Координатор хакатону	1	Таймінг, правила, реєстрація, комунікація, фінальне рішення щодо спірних питань.
Технічний lead	1	Симулятор, Docker/VM, starter repo, dry-run, baseline.
Ментор CV	1	OpenCV, LED detection, camera pipeline, debug візуалізації.
Ментор ROS/Gazebo	1-2	Launch, topics, SDF/URDF, проблеми симулятора.
Ментор control/robotics	1	Formation control, follower behavior, safe hover.
Ментор протоколів	1	Кодування сигналів, heartbeat, PDR/latency, error handling.
Журі	3-5	Оцінювання демо, метрик, коду та презентації.
IT/support	1-2	Wi-Fi, живлення, проектор, кафедральні ПК, доступи.

10.2. Що потрібно підготувати на кафедрі

Категорія	Потрібно
Приміщення	Аудиторія/лабораторія на 30-40 учасників, 10 робочих зон, місце для журі та презентацій.
Живлення	Подовжувачі, мережеві фільтри, запасні розетки для ноутбуків.
Мережа	Стабільний Wi-Fi; локальна копія Docker image/репозиторію на випадок проблем з інтернетом.
Демо	Проектор/екран, HDMI/USB-C адаптери, аудиторний ПК або ноутбук організаторів.
Кодова інфраструктура	GitHub/GitLab org, шаблон репозиторію, правила доступу, форма здачі.
Комунікація	Telegram/Discord/Slack-чат, канал оголошень, сторінка з правилами й FAQ.
Логістика	Реєстрація, бейджі/стікери, вода/кава, обід або перерва, сертифікати/призи.
Фото/PR	Відповідальний за фото, дозвіл на публікацію фото, короткий анонс і пост-реліз.

10.3. Документи, які треба мати до старту

- Офіційна постановка задачі для команд.
- Rules.md: дозволені/заборонені дані, LED-budget, дедлайни, формат здачі.
- Getting_started.md: інсталяція та перший запуск за 15 хвилин.
- API_reference.md: topics/services, формати повідомлень, структури results.json.
- Scoring rubric для журі.
- Технічний чекліст для менторів.
- Форма реєстрації команд і згода з правилами.

11. План підготовки та розклад хакатону 19-20 червня

Нижче наведено план підготовки від 29 травня 2026 року до дводенного хакатону 19-20 червня 2026 року. Критичний принцип: до старту події організатори мають мати baseline-рішення, яке проходить MVP, стабільний симулятор, перевірений Docker/VM-образ і зафіксовані правила оцінювання.

Період	Що зробити	Результат
29-31 травня	Затвердити офіційний score, правила, LED-budget, scoring rubric і формат здачі.	Фінальна документація та правила v1.0.
1-5 червня	Підготувати симулятор, 3 дрони, LED API, camera topics, базовий маршрут і стартовий репозиторій.	Starter repo запускається однією командою.
6-8 червня	Реалізувати baseline-рішення організаторів.	Baseline проходить T1 хоча б із мінімальним score.
9-11 червня	Провести внутрішній dry-run 2-3 людьми, які не писали симулятор.	Виявлені технічні проблеми, неясності в правилах і вузькі місця API.
12 червня	Опублікувати реєстрацію, правила, інструкцію встановлення та вимоги до ноутбуків.	Команди можуть підготувати середовище до події.
13-16 червня	Перевірити кафедральні ПК, Wi-Fi, Docker/VM image, локальний mirror репозиторію та hidden tests.	Технічна готовність аудиторії й інфраструктури.
17-18 червня	Фінальний dry-run на кафедрі, перевірка жупи/evaluate.py, code freeze starter repo.	Заморожені тести, оцінювання, образ і стартовий пакет.
19 червня	День 1: відкриття, технічний walkthrough, робота команд, публічні тести, проміжний checkpoint.	Команди мають робочий прототип і зрозумілий план фінальної доробки.
20 червня	День 2: фінальна доробка, задача коду, hidden tests, презентації, оцінювання та нагородження.	Оцінені рішення, демо, результати й план продовження.

11.1. Розклад хакатону: День 1 — 19 червня

Час	Подія
09:00-09:30	Реєстрація, посадка команд, перевірка середовища, доступів і стартового репозиторію.
09:30-10:00	Відкриття: ціль хакатону, правила, критерії оцінювання, безпечні межі задачі.
10:00-10:30	Технічний walkthrough: запуск симулятора, topics/services, LED API, evaluate.py, формат results.json.
10:30-13:00	Робота команд: запуск starter package, перший рух дронів, перевірка камер і LED.
13:00-14:00	Перерва / обід.
14:00-16:30	Робота команд: CV-детекція, протокол LED-сигналу, follower-control, перші публічні тести.
16:30-17:00	Проміжний checkpoint: короткий статус від кожної команди, основні блокери, план до кінця дня.
17:00-18:30	Доробка прототипу, консультації менторів, запуск T1/T2 у публічному середовищі.
18:30-19:00	Підсумок Дня 1: що має бути готове до ранку, відповіді на питання, уточнення правил здачі.

11.2. Розклад хакатону: День 2 — 20 червня

Час	Подія
09:00-09:30	Старт Дня 2: повторна перевірка середовища, оголошення дедлайнів і порядку фінального тестування.
09:30-12:00	Фінальна розробка: стабілізація детекції, протоколу, формації та обробки втрати сигналу.
12:00-13:00	Перерва / обід.
13:00-14:30	Фінальні публічні прогони, підготовка README, results.json, demo video або live demo.
14:30-15:00	Code freeze і задача рішень: репозиторій/архів, README, results.json, слайди.
15:00-17:00	Автоматичне оцінювання та hidden tests у контрольованому середовищі організаторів.
17:00-19:30	Фінальні презентації команд: демо, архітектура, протокол, метрики, висновки, Q&A.

Час	Подія
19:30-20:00	Робота журі, підрахунок балів, перевірка штрафів і бонусів.
20:00-20:30	Оголошення результатів, нагородження, подальші R&D-напрями та закриття хакатону.

12. Ризики та рішення

Ризик	Ймовірність / вплив	Як зменшити
Команди не зможуть встановити середовище	Висока / високий	Docker/VM, кафедральні ПК, локальна копія image, dry-run до події.
Симулятор працює повільно	Середня / високий	Headless режим, спрощені моделі, 3 дрони для MVP, запис відео лише за потреби.
Задача надто складна	Висока / високий	MVP з 3 дронів, денне освітлення, готовий лідер, бонуси окремо.
Команди читають заборонені дані	Середня / високий	Namespace-фільтри, лог topics, правила й штрафи.
LED-сигнал погано видно	Середня / середній	Baseline, калібрування яскравості, debug-вікно, фіксовані умови T1.
Журі оцінює суб'єктивно	Середня / середній	Scoring rubric із вагами, evaluate.py, однакові hidden tests.
Не вистачає менторів	Середня / середній	Закріпити ролі до 12 червня, FAQ, технічний чат.
Публічний опис звучить як військовий сценарій	Середня / високий	Офіційно використовувати нейтральну симуляційну мову: цільова зона, маршрут, маркування, без фізичних дронів.

13. Додатки

13.1. Чекліст готовності організаторів

Статус	Пункт
☐	Затверджено остаточну постановку задачі та правила.
☐	Є working baseline, який проходить T1.
☐	Симулятор запускається однією командою на кафедральному ПК.
☐	Docker/VM image перевірений мінімум на 3 різних машинах.
☐	Allowed/prohibited topics описані й технічно перевіряються.
☐	LED-budget зафіксований у правилах.
☐	evaluate.py генерує results.json і score.
☐	Публічні та приховані тести підготовлені.
☐	Ментори та журі підтверджені.
☐	Аудиторія, живлення, Wi-Fi, проектор і резервні ПК перевірені.
☐	Форма реєстрації та канал комунікації відкриті.
☐	Підготовлено шаблон презентації та форму здачі.

13.2. Орієнтовна структура results.json

```
{
  "team": "team_name",
  "scenario": "T1_day_follow",
  "mission_success": 1,
  "completed_checkpoints": 3,
  "completion_time_s": 128.4,
  "pdr_percent": 87.5,
  "latency_ms_avg": 94.2,
  "formation_error_m_avg": 1.35,
  "lost_signal_time_s": 4.8,
  "collisions": 0,
```

```

"forbidden_topics_detected": false,
"score": 82.0
}

```

13.3. Рекомендований README для команд

- Назва команди та склад.
- Короткий опис підходу: CV, протокол, follower control.
- Команди запуску: build, run public test, run evaluate.
- Список topics/services, які використовує рішення.
- Опис LED-протоколу: патерн, частота, поля повідомлення, обробка помилок.
- Що працює, що не працює, відомі обмеження.
- Посилання на demo video або інструкція для live demo.

13.4. Використані джерела для технічного стеку

Ці джерела не є частиною правил для команд, але використані для актуалізації технічних рекомендацій щодо ROS/Gazebo/PX4.

ROS 2 REP 2000: релізи та підтримувані платформи: <https://www.ros.org/reps/rep-2000.html>

ROS 2 Lyrical Luth documentation: <https://docs.ros.org/en/lyrical/Releases/Release-Lyrical-Luth.html>

Gazebo Jetty: installing Gazebo with ROS: https://gazebosim.org/docs/jetty/ros_installation/

Gazebo Jetty: binary installation on Ubuntu: https://gazebosim.org/docs/jetty/install_ubuntu/

ROS 2 Jazzy Jalisco documentation: <https://docs.ros.org/en/jazzy/Releases/Release-Jazzy-Jalisco.html>

Gazebo Harmonic: installing Gazebo with ROS: https://gazebosim.org/docs/harmonic/ros_installation/

PX4 Gazebo simulation documentation: https://docs.px4.io/main/en/sim_gazebo_gz/

13.5. Післяхакатонне продовження

Форма	Опис
Research-група	Команди з найкращими результатами можуть продовжити роботу над оптичним каналом у R&D-форматі.
Курсові / дипломні теми	CV для LED, протоколи кодування, follower control, симуляційне тестування, metrics pipeline.
Публікації / демо	Підготовка технічного звіту або студентської публікації після стабілізації результатів.
Розширені сценарії	Резервний лідер, 5-10 дронів, ретрансляція, складне освітлення, реалістичніші сенсорні шуми.